Short-term reversal long/short su S&P 500

Bande VWAP relative al settore, conferma RSI e filtri dalla letteratura accademica

Progetto di esercitazione – UCFA Finance Society, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Autore: Federico Amatruda

Codice, dati e grafici: https://github.com/federicoamatruda47-commits/ucfa-short-term-reversal

1. Introduzione e obiettivo

Il progetto costruisce e backtesta, dal 2016 a oggi, un fondo long/short equity sul mercato USA basato sulla short-term reversal. L'idea è che un titolo che si allontana molto dal suo prezzo medio recente (il VWAP) *rispetto al proprio settore*, e che un RSI conferma essere in eccesso, tende a rientrare nei giorni successivi. Il segnale si calcola alla chiusura del giorno d su dati giornalieri e il trade si esegue all'apertura di d+1, senza look-ahead.

Sintesi dei risultati. Al netto dei costi, la variante completa ha un CAGR di 12,9% in-sample (2016–2021, Sharpe 1,50) e di 5,0% out-of-sample (2022→oggi, Sharpe 0,66), con drawdown massimo −11,0% contro −24,5% di SPY. Non batte SPY in rendimento assoluto: l'obiettivo è mostrare cosa aggiunge ogni scelta e quanto ne resta dopo i costi.
Avvertenze. I parametri sono stati scelti sull'in-sample dopo circa 60 combinazioni provate (sezione 8); con le soglie finali il fondo è molto selettivo (in media 2,4 posizioni long e quasi nessuna short, gross medio 29% del capitale).

2. Supporto accademico

La short-term reversal è un'anomalia classica (i titoli che salgono di più in un mese tendono a sottoperformare nel successivo e viceversa), ma la sua versione generica è diventata debole sulle large cap. Quattro lavori motivano le scelte del progetto.

Tabella 1. Letteratura di riferimento e scelte conseguenti

Lavoro	Evidenza	Scelta nel progetto
Stosik & Zaremba (2026, Economics Letters), *Short-term reversal persists globally – If properly measured*	La reversal standard sugli USA rende circa zero; misurata rispetto al settore torna significativa. Dopo i costi il rendimento viene soprattutto dalla gamba long.	Segnale relativo al settore GICS (z_{rel}); gamba short limitata.
Blitz, van der Grient & Honarvar (2023, SSRN), *Reversing the Trend of Short-Term Reversal*	La reversal generica è sparita in USA ed Europa ma si recupera aggiustandola per settore o per fattori. I movimenti dovuti a notizie (trimestrali) non rientrano.	Aggiustamento per settore; nessuna entrata dopo una trimestrale.
Medhat & Schmeling (2022, Review of Financial Studies), *Short-term Momentum*	A 1 mese i titoli con basso volume mostrano reversal, quelli con volume molto alto momentum.	Nessuna entrata sui titoli nel top 10% di volume relativo.
de Groot, Huij & Zhou (2012, Journal of Banking & Finance), *Another look at trading costs and short-term reversal profits*	La reversal sopravvive ai costi sulle large cap se si limita il turnover, uscendo quando il segnale si neutralizza invece che a scadenza fissa.	Uscita a take profit quando z_{rel} rientra; attenzione al turnover (sezione 8).

3. Dati e universo

- **Universo:** costituenti attuali dell'S&P 500 (lista da Wikipedia, con settore GICS), ticker convertiti per yfinance (BRK.B → BRK-B). 503 titoli, 11 settori.
- **Prezzi:** OHLCV giornalieri aggiustati per dividendi e split da yfinance, dal 2015. Il 2015 serve come riscaldamento degli indicatori; il backtest va dal 2016 a oggi.
- **Benchmark:** SPY.

- **Date delle trimestrali:** da yfinance; dove mancano si usa come proxy un giorno con volume superiore a 3 volte la media dei 60 giorni precedenti.
- **Cache:** i dati scaricati sono salvati su disco, per non riscaricarli a ogni lancio.

4. Costruzione del segnale

Su dati giornalieri, con finestra N = 20 giorni, per ogni titolo e ogni giorno:

- **Typical price:** TP = (High + Low + Close) / 3.
- **VWAP rolling:** VWAP = Σ(TP · Volume) / Σ(Volume) sugli ultimi 20 giorni.
- **Deviazione standard pesata per volume:** $\sigma = \sqrt{[\ \Sigma(\text{Volume} \cdot \text{TP}^2) / \Sigma(\text{Volume}) - \text{VWAP}^2\ ]}$.
- **Distanza dal VWAP in deviazioni standard:** $z = (\text{Close} - \text{VWAP}) / \sigma$.
- **Versione relativa al settore:** z_{rel} = z − mediana di z tra i titoli dello stesso settore GICS quello stesso giorno. Se scende tutto il settore non c'è segnale: conta solo il movimento specifico del titolo.
- **Conferma:** RSI di Wilder a 14 periodi, calcolato non sul prezzo ma sulla serie z_{rel}.

5. Regole di trading

Tabella 2. Regole operative e parametri finali

Elemento	Regola
Entrata long	$z_{rel} \le -1$ e RSI < 25
Entrata short	$z_{rel} \ge +1$ e RSI > 75; la gamba short non può superare il 10% del capitale
Priorità	Se i candidati superano la capacità, si entra prima sui titoli con $\lvert z_{rel} \rvert$ più alto
Esclusione per volume anomalo	Volume relativo (media a 5 giorni / media dei 60 giorni precedenti) nel top 10% dell'universo quel giorno
Esclusione per trimestrale	Trimestrale negli ultimi 5 giorni di borsa (o picco di volume come proxy)
Take profit	z_{rel} torna a 0, ma solo dopo almeno 3 giorni di holding
Stop loss	z_{rel} peggiora di 1,5 deviazioni standard rispetto all'entrata; vale sempre, anche nei primi giorni
Time stop	15 giorni di borsa. Nessun rientro sullo stesso titolo nel giorno in cui è stato chiuso
Sizing	Peso = 8% / volatilità annualizzata (dev. standard a 60 giorni dei rendimenti log × √252), massimo 12% per titolo, fisso dall'entrata all'uscita
Esposizione	Gross massimo 150%; se una nuova posizione lo supererebbe non si apre. Nessun limite sul net
Esecuzione	Segnale alla chiusura di d, trade all'apertura di d+1. Rendimento giornaliero = overnight (chiusura → apertura) sulle posizioni del giorno prima + intraday (apertura → chiusura) sulle posizioni aggiornate
Costi	10 bps per lato su ogni variazione di peso, più 0,5% annuo di prestito titoli sugli short

6. Le quattro varianti

Per mostrare quanto aggiunge ogni scelta, il backtest gira in quattro versioni, aggiungendo un miglioramento alla volta.

- **1. Generica:** solo VWAP + RSI, con z non relativo al settore e nessun filtro.
- **2. + Settore:** segnale relativo al settore (z_{rel}).
- **3. + Volume:** filtro sul volume anomalo.
- **4. + Trimestrali (completa):** filtro sulle trimestrali.

7. Risultati

Tutte le metriche sono al netto dei costi. Sharpe e Sortino sono calcolati con tasso privo di rischio pari a zero. In-sample: 2016–2021; out-of-sample: 2022→oggi. I parametri sono stati scelti guardando solo l'in-sample.

7.1 Confronto tra le quattro varianti

Tabella 3. Le quattro varianti, periodo totale 2016→oggi

Variante	CAGR	Volat.	Sharpe	Sortino	Max DD	Calmar	Costi annui	Beta SPY
1. Generica (VWAP + RSI)	0,9%	12,6%	0,13	0,17	−34,9%	0,03	1,9%	0,39
2. + Segnale relativo al settore	8,0%	10,4%	0,80	1,19	−16,7%	0,48	2,0%	0,23
3. + Filtro volume anomalo	9,2%	8,9%	1,03	1,58	−10,2%	0,90	1,6%	0,19
4. + Filtro trimestrali (completa)	9,3%	8,1%	1,14	1,78	−11,0%	0,85	1,4%	0,15
SPY (buy & hold)	14,9%	17,7%	0,88	1,24	−33,7%	0,44	–	1,00

Ogni miglioramento aggiunge valore: il confronto con il settore recupera la reversal (la variante generica è quasi piatta), il filtro sul volume riduce il drawdown e quello sulle trimestrali migliora ancora lo Sharpe.

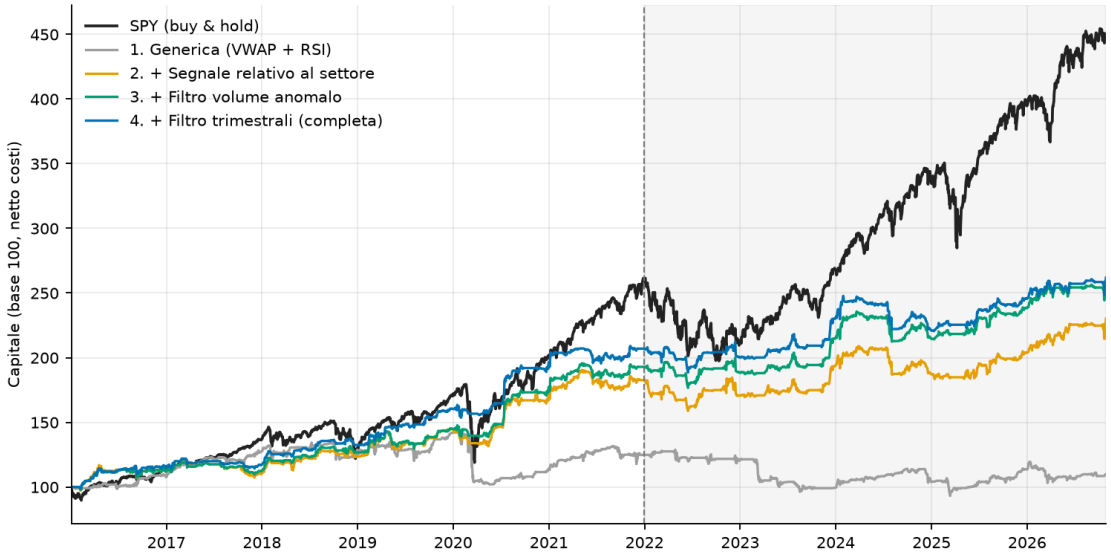


Figura 1. Equity line delle quattro varianti contro SPY, base 100, netto dei costi. Il tratteggio segna l'inizio dell'out-of-sample.

7.2 Variante completa: in-sample e out-of-sample

Tabella 4. Metriche della variante completa per periodo

Metrica	In-sample 2016–21	Out-of-sample 2022→	Totale	SPY (totale)
CAGR	12,9%	5,0%	9,3%	14,9%
Volatilità annua	8,3%	7,9%	8,1%	17,7%
Sharpe	1,50	0,66	1,14	0,88
Sortino	2,47	0,97	1,78	1,24
Max drawdown	−6,4%	−11,0%	−11,0%	−33,7%
Calmar	2,02	0,46	0,85	0,44
Rendimento lordo annuo	14,0%	6,5%	10,7%	–
Costi annui	1,5%	1,3%	1,4%	–
Turnover annuo (multiplo del capitale)	15,2×	13,0×	14,2×	–
Gross medio	31%	26%	29%	–
Net medio	31%	26%	29%	–
N. medio posizioni long	2,6	2,2	2,4	–
N. medio posizioni short	0,02	0,00	0,01	–
Beta rispetto a SPY	0,13	0,17	0,15	1,00
Correlazione con SPY	0,29	0,37	0,32	1,00

Dal 2022 lo Sharpe scende da 1,50 a 0,66: un calo atteso quando i parametri sono scelti sull'in-sample. Il rendimento lordo annuo è prima dei costi, mentre CAGR, volatilità, Sharpe e drawdown sono dopo i costi.

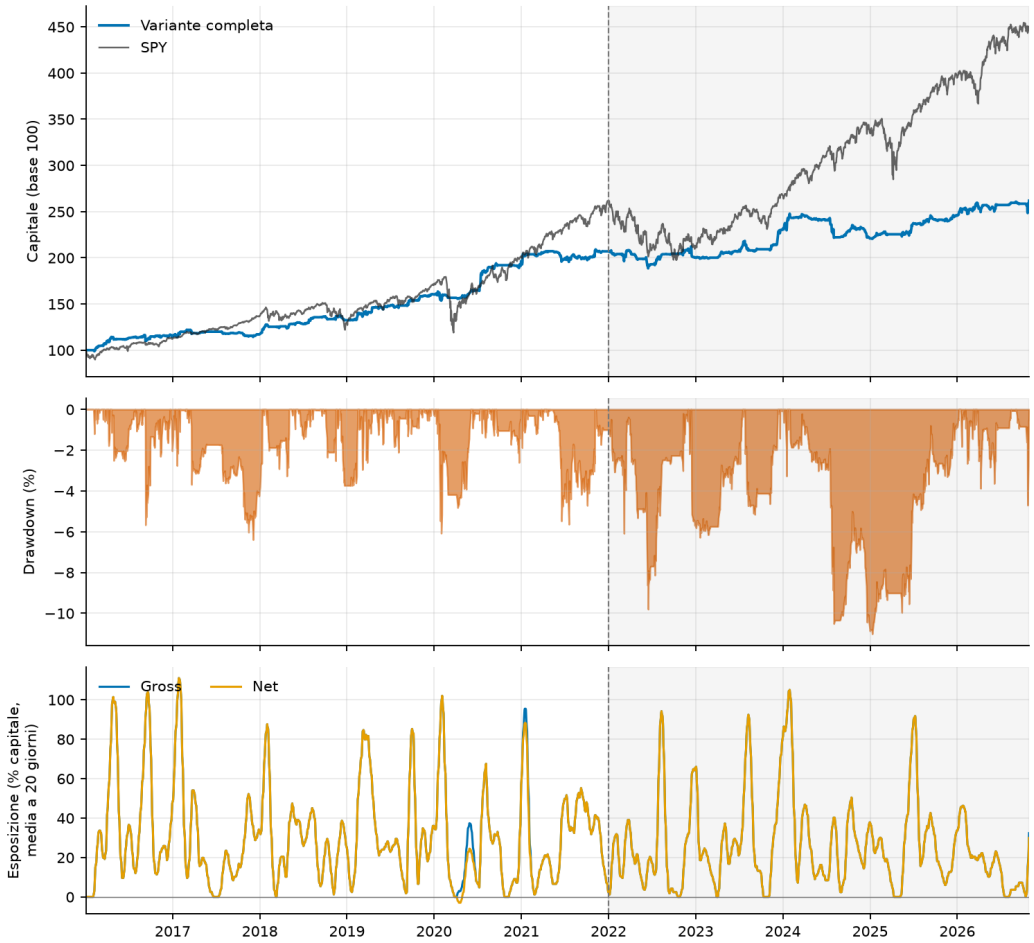


Figura 2. Variante completa: equity contro SPY, drawdown, gross e net exposure (media mobile a 20 giorni). Il tratteggio segna l'inizio dell'out-of-sample.

7.3 Statistiche sui trade

Tabella 5. Statistiche sui trade della variante completa (IS = in-sample, OOS = out-of-sample)

Gruppo	N. totale	di cui IS	di cui OOS	Hit rate	Rend. medio	Durata media (gg)	Contributo P&L netto
Tutti i trade	649	384	265	65%	1,6%	10,2	99,8%
Long	645	381	264	65%	1,6%	10,2	100,7%
Short	4	3	1	25%	−2,0%	7,5	−0,8%
Uscita: take profit	464	275	189	78%	3,0%	8,5	146,5%
Uscita: stop loss	4	3	1	0%	−3,4%	4,5	−1,8%
Uscita: time stop	175	106	69	31%	−2,0%	15,0	−45,1%
Ancora aperti a fine periodo	6	0	6	50%	0,0%	6,7	0,1%

Hit rate e rendimento medio sono del titolo (con il segno del lato), prima dei costi; il contributo al P&L è al netto dei costi, come quota del capitale. I take profit guadagnano, i time stop e gli stop loss restituiscono una parte del guadagno. ***I trade sono pochi****: 649 in dieci anni, di cui solo 4 short; il fondo è in pratica long-only con una piccola gamba short.*

7.4 Sensibilità ai costi

I 10 bps per lato sono un'ipotesi prudente per le large cap. La variante completa è stata rilanciata con costi diversi sulle sole azioni, a parametri invariati.

Tabella 6. Variante completa con costi per lato diversi

Costo per lato	CAGR in-sample	Sharpe in-sample	CAGR out-of-sample	Sharpe out-of-sample
10 bps (caso base)	12,9%	1,50	5,0%	0,66
5 bps	13,8%	1,60	5,7%	0,74
3 bps	14,1%	1,63	6,0%	0,77
2 bps	14,3%	1,65	6,1%	0,79

8. Come siamo arrivati ai parametri

I parametri iniziali erano quelli della traccia. Il primo backtest sui dati reali perdeva soldi al netto dei costi, con costi di circa il 5% annuo dovuti a un turnover di circa 50 volte il capitale. Da lì abbiamo provato, una leva alla volta, **solo sul periodo in-sample 2016–2021**, guardando il 2022 in poi solo a scelte fatte. La tabella riporta lo Sharpe in-sample della variante completa senza copertura. In tutto sono state provate circa 60 combinazioni, quindi i risultati in-sample sono in parte frutto della selezione.

Tabella 7. Leve provate sul periodo in-sample (Sharpe) e scelta finale

Leva	Valori provati → Sharpe in-sample	Scelta
Tetto sugli short	0%: 0,61 · 10%: 0,36 · 25%: 0,01 · 50%: −0,41 · nessun tetto: −0,67	10% (mantiene una gamba short, anche se 0% sarebbe migliore)
Sizing (rischio target / peso massimo)	1%/5%: 0,36 · 2%/5%: 0,57 · 3%/8%: 0,70 · 4%/8%: 0,78 · 5%/10%: 0,66	4%/8%, poi rifatto
Soglia di entrata $\|z_{rel}\|$	1,0: 0,78 · 1,25: 0,71 · 1,5: 0,74 · 2,0: 0,66	Resta 1,0
Soglia di take profit (z_{rel})	0: 0,78 · 0,25: 0,75 · 0,5: 0,64 · 0,75: 0,51	Resta 0
Filtro volume: quota esclusa	top 10%: 0,78 · 20%: 0,60 · 30%: 0,36 · 50%: 0,33	Resta top 10%
Distanza minima dal VWAP (filtro sui costi)	0%: 0,78 · 0,5%: 0,74 · 1%: 0,72 · 1,5%: 0,77 · 2%: 0,68 · 3%: 0,66	Non adottato
Soglie RSI (costi annui)	30/70: 0,78 (5,0%) · 28/72: 0,64 (3,3%) · 27/73: 0,72 (2,4%) · 26/74: 0,67 (1,8%) · 25/75: 0,90 (1,3%) · 24/76: 0,71 (0,9%) · 22/78: 0,46 (0,4%)	**25/75**: riduce i costi in modo graduale
Time stop (con RSI 30/70)	10 giorni: 0,78 · 15: 0,90 · 20: 0,86	15 giorni
Sizing rifatto (RSI 25/75, time stop 15)	4%/8%: 1,12 · 6%/10%: 1,26 · 8%/12%: 1,50 · 10%/15%: 1,50 · 12%/15%: 1,52	8%/12%

Cosa abbiamo imparato. (a) I costi sono il problema principale: la leva che ha funzionato è ridurre il turnover restringendo la conferma RSI, in linea con de Groot et al. (b) Filtri più severi su volume e trimestrali non aiutano oltre la soglia iniziale. (c) Gli short peggiorano il risultato a ogni dimensione, coerente con Stosik & Zaremba: il rendimento viene dalla gamba long.

9. Verifica del P&L

Prima di produrre le metriche, il codice ricostruisce il P&L giornaliero usando solo il log dei trade (data e prezzo di entrata e uscita, lato, peso) e lo confronta con quello calcolato dal motore di backtest, insieme a costi e turnover. Se la differenza supera 10^{-10} il programma si ferma con un errore. Su tutte le combinazioni la differenza massima è dell'ordine di 10^{-16}.

10. Limiti

- **Survivorship bias:** si usano i costituenti di oggi dell'S&P 500, quindi mancano i titoli usciti dall'indice nel periodo; questo tende a migliorare i risultati.
- **Storico delle date delle trimestrali incompleto:** dove mancano si usa il proxy sul volume, meno preciso.
- **Costi semplificati:** 10 bps per lato senza market impact.
- **Confronto settoriale grossolano:** 11 settori GICS; un livello più fine sarebbe più preciso ma ogni gruppo avrebbe pochi titoli.

- **Filtro di valutazione non incluso:** la traccia prevedeva un filtro su EV/EBITDA e P/B, ma yfinance fornisce solo multipli attuali e non uno storico affidabile e completo; applicarli a tutto il periodo avrebbe introdotto un look-ahead (multipli di oggi applicati al passato).
- **Selezione dei parametri:** circa 60 combinazioni provate sull'in-sample; i risultati in-sample sono ottimistici.
- **Pochi trade e posizioni:** in media 2–3 posizioni aperte e quasi nessuno short; la diversificazione è bassa e un singolo titolo può pesare fino al 12%.

11. Conclusioni

La short-term reversal sulle large cap USA, misurata rispetto al settore, produce un segnale reale ma piccolo, che i costi di negoziazione assorbono facilmente. I risultati confermano le indicazioni dei quattro lavori: il confronto con il settore recupera la reversal che la versione generica non cattura, i filtri su volume e trimestrali riducono il rischio, il rendimento viene dalla gamba long e il turnover è il vero nemico. Dopo aver ridotto i costi a circa 1,4% l'anno, la variante completa ha un CAGR di 5,0% fuori campione, contro 12,0% di SPY. Il rendimento è modesto; il valore del lavoro sta nel metodo e nella misura di ogni scelta.

Appendice A. Copertura del mercato con l'ETF SPY (solo a scopo illustrativo)

Questa appendice ha solo scopo illustrativo. La strategia presentata nel documento è quella delle sezioni 1–11, senza copertura. La copertura con SPY è stata provata per mostrare cosa resta del segnale una volta tolta la componente di mercato; i suoi costi sono ipotesi e non dati osservati.

Il fondo senza copertura è di fatto long-biased: il net medio è positivo e il rendimento dipende in parte dal mercato. La versione illustrativa vende ogni giorno SPY (ETF dell'S&P 500, trattato come un titolo) per un valore pari al beta del portafoglio, stimato come somma dei beta a 60 giorni di ogni posizione moltiplicati per il loro peso. La copertura si aggiorna solo se la variazione supera il 5% del capitale. Costi ipotizzati: 2 bps per lato e 0,25% annuo di prestito, perché SPY è molto più liquido delle azioni singole. In un fondo reale la copertura si farebbe con future sull'indice, più economici; qui sono esclusi per semplicità.

Tabella 8. Appendice A: le quattro varianti con copertura SPY, periodo totale

Variante	CAGR	Volat.	Sharpe	Max DD	Beta SPY
1. Generica (VWAP + RSI)	−3,1%	7,0%	−0,42	−40,3%	0,03
2. + Segnale relativo al settore	1,4%	7,4%	0,23	−21,0%	0,00
3. + Filtro volume anomalo	4,1%	6,3%	0,68	−9,4%	0,00
4. + Filtro trimestrali (completa)	4,7%	5,9%	0,80	−9,8%	−0,01

Tabella 9. Appendice A: metriche della variante completa con copertura SPY

Metrica	In-sample 2016–21	Out-of-sample 2022→	Totale	SPY (totale)
CAGR	7,3%	1,5%	4,7%	14,9%
Volatilità annua	6,1%	5,7%	5,9%	17,7%
Sharpe	1,18	0,29	0,80	0,88
Sortino	2,06	0,42	1,29	1,24
Max drawdown	−6,7%	−9,8%	−9,8%	−33,7%
Calmar	1,08	0,15	0,48	0,44
Rendimento lordo annuo	9,1%	3,2%	6,5%	–
Costi annui	1,9%	1,6%	1,7%	–
Turnover annuo (multiplo del capitale)	15,2×	13,0×	14,2×	–
Gross medio	31%	26%	29%	–
Net medio	31%	26%	29%	–
Net medio dopo copertura SPY	−2%	2%	0%	–
N. medio posizioni long	2,6	2,2	2,4	–
N. medio posizioni short	0,02	0,00	0,01	–
Beta rispetto a SPY	0,00	−0,01	−0,01	1,00
Correlazione con SPY	−0,01	−0,04	−0,02	1,00

Con la copertura il beta va a circa zero e la volatilità si riduce, ma il rendimento cala: tolta la componente di mercato il segnale, al netto dei costi, ha un contributo molto piccolo, soprattutto fuori campione.

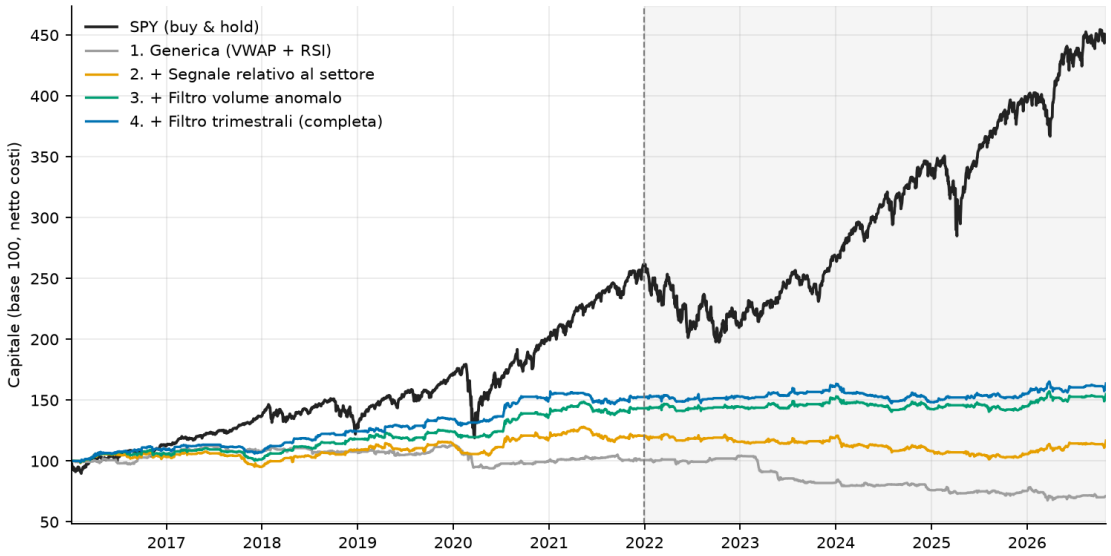


Figura 3. Appendice A: equity delle quattro varianti con copertura SPY contro SPY (illustrativo).

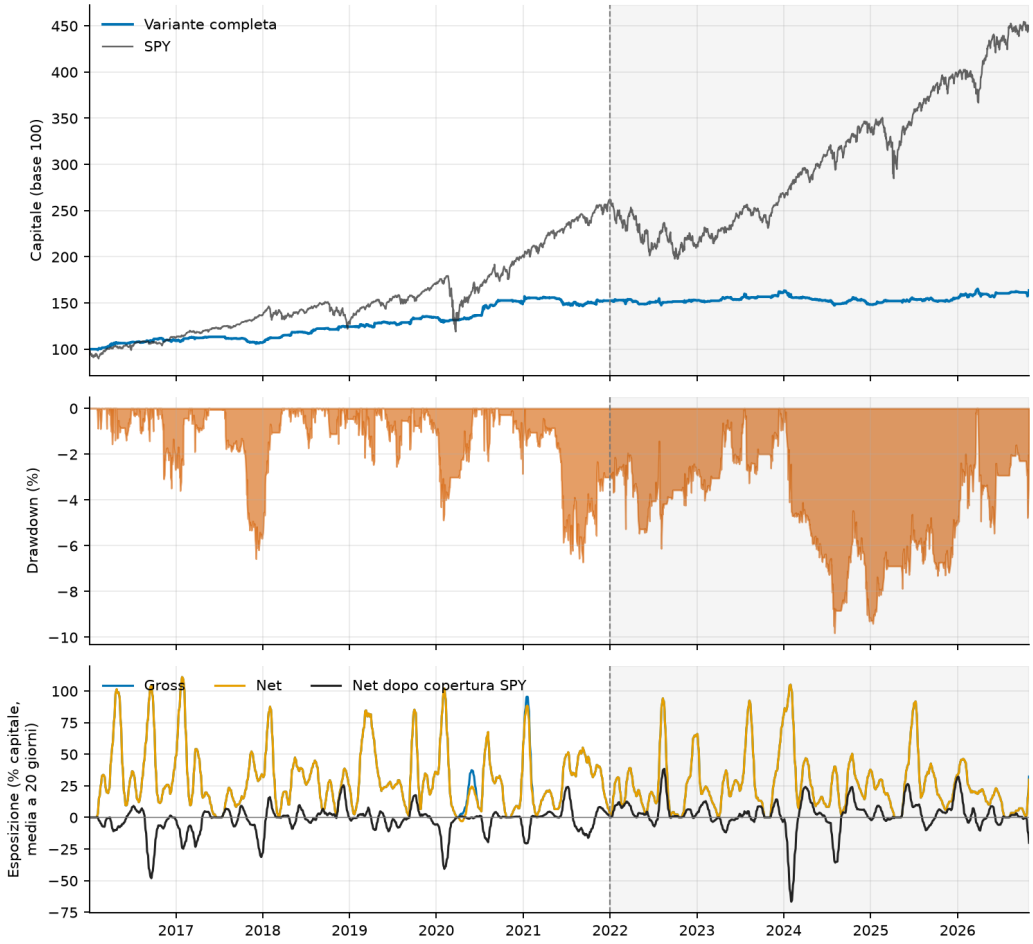


Figura 4. Appendice A: variante completa con copertura SPY. "Net dopo copertura SPY" è il net in valore dopo la vendita di SPY (illustrativo).

Appendice B. Materiale allegato

Tutti i file sono nel repository: https://github.com/federicoamatruda47-commits/ucfa-short-term-reversal (cartella *output*). I CSV usano il punto e virgola come separatore e la virgola come decimale.

Tabella 10. File allegati

File	Contenuto
confronto_varianti.csv	Metriche delle quattro varianti (periodo totale), con SPY
metriche_in_out_sample.csv	Stesse metriche per periodo: totale, in-sample, out-of-sample
rendimenti_giornalieri.csv	Rendimenti giornalieri netti di tutte le serie (per il team Risk)
dettaglio_giornaliero_*.csv	Rendimento lordo, costi, gross e net giorno per giorno della variante completa
log_trade.csv, statistiche_trade.csv	Log di tutti i trade e statistiche per lato e motivo di uscita
sensibilita_costi.csv	Variante completa con costi di 10, 5, 3 e 2 bps per lato
report/img/*.png	Grafici usati nel documento, in alta risoluzione